

Métodos numéricos Aplicados a la ingeniería

Serie UNITEC

Antonio Nieves Hurtado

Federico C. Domínguez Sánchez

*Profesores de la Academia de Matemáticas Aplicadas
ESIQIE-IPN*

PRIMERA EDICIÓN EBOOK
MÉXICO, 2017



**Para establecer comunicación
con nosotros puede hacerlo por:**



correo:
Renacimiento 180, Col. San Juan
Tlihuaca, Azcapotzalco,
02400, Ciudad de México



fax pedidos:
(01 55) 5354 9109 • 5354 9102



e-mail:
info@editorialpatria.com.mx



home page:
www.editorialpatria.com.mx

Dirección editorial: Ing. Javier Enrique Callejas
Coordinadora editorial: Ing. Estela Delfín Ramírez

Diseño de interiores: Guillermo Rodríguez Luna
Diseño de portada: Perla A. López
Ilustraciones: Braulio Morales/Gabriela Roldán
Fotografías: ©2017, Thinkstock/ Nemesis

Revisión técnica:
Axel Ivan Rangel Elizalde
Omar González González
Universidad Tecnológica de México, Campus Cuitláhuac

Métodos numéricos
Aplicados a la ingeniería
Serie UNITEC

Derechos reservados respecto a la edición:
©2017, Antonio Nieves Hurtado / Federico C. Domínguez Sánchez
©2017, GRUPO EDITORIAL PATRIA, S.A. DE C.V.
Renacimiento 180, Colonia San Juan Tlihuaca
Delegación Azcapotzalco, Código Postal 02400, Ciudad de México

Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana
Registro Núm. 43

ISBN ebook: 978-607-744-832-7

Queda prohibida la reproducción o transmisión total o parcial del contenido de la presente obra en cualesquiera formas, sean electrónicas o mecánicas, sin el consentimiento previo y por escrito del editor.

Impreso en México
Printed in Mexico

Primera edición ebook: 2017

*A dos ángeles en el cielo:
a mi madre Isabel y un gran
amigo, Fred Eggil.*

*A cinco ángeles en la Tierra: mi
padre, Antonio; Mom, Violet
Eggli y mi esposa, Alda María.*

Antonio

*A la memoria de mis padres,
Aurelia y Cliserio; y de mis
hermanas, Isabel y María Elma.*

*A mis hermanos, Susana y
Alejandro; a mis hijos, Alura
Lucia, Alejandra y Federico;
a mi nieto Osiel; y a mi esposa,
María Sara Araceli.*

Federico†

Contenido

Prefacio	XI
1 Errores	2
1.1 Métodos analíticos versus métodos numéricos	5
1.2 Sistemas numéricos	6
1.3 Errores inherentes a los dispositivos digitales	8
1.4 Algoritmos y estabilidad	25
1.5 Teoría de errores	26
Ejercicios	36
Problemas propuestos	41
2 Solución de ecuaciones no lineales	46
2.1 Método de punto fijo	49
ALGORITMO 2.1 Método de punto fijo	54
2.2 Método de Newton-Raphson	64
ALGORITMO 2.2 Método de Newton-Raphson	67
2.3 Método de la secante	70
ALGORITMO 2.3 Método de la secante	72
2.4 Método de posición falsa	73
ALGORITMO 2.4 Método de posición falsa	77
2.5 Método de la bisección	77
2.6 Problemas de los métodos de dos puntos y orden de convergencia	79
2.7 Aceleración de convergencia	82
ALGORITMO 2.5 Método de Steffensen	86
2.8 Búsqueda de valores iniciales	87
2.9 Raíces complejas	93
ALGORITMO 2.6 Método de Müller	101
2.10 Polinomios y sus ecuaciones	102
ALGORITMO 2.7 Método de Horner	105
ALGORITMO 2.8 Método de Horner iterado	107
Ejercicios	116
Problemas propuestos	147

3	Matrices y sistemas de ecuaciones lineales	162
3.1	Matrices	164
	ALGORITMO 3.1 Multiplicación de matrices	171
3.2	Vectores	176
3.3	Independencia y ortogonalización de vectores	185
	ALGORITMO 3.2 Ortogonalización de Gram-Schmidt	197
3.4	Solución de sistemas de ecuaciones lineales	201
	ALGORITMO 3.3 Eliminación de Gauss	207
	ALGORITMO 3.4 Eliminación de Gauss con pivoteo	211
	ALGORITMO 3.5 Método de Thomas	222
	ALGORITMO 3.6 Factorización directa	228
	ALGORITMO 3.7 Factorización con pivoteo	229
	ALGORITMO 3.8 Método de Doolittle	232
	ALGORITMO 3.9 Factorización de matrices simétricas	235
	ALGORITMO 3.10 Método de Cholesky	238
3.5	Métodos iterativos	255
	ALGORITMO 3.11 Métodos de Jacobi y Gauss-Seidel	266
3.6	Valores y vectores propios	272
	Ejercicios	278
	Problemas propuestos	296
4	Aproximación, ajuste funcional e interpolación	314
4.1	Aproximación polinomial simple e interpolación	318
	ALGORITMO 4.1 Aproximación polinomial simple	321
4.2	Polinomios de Lagrange	321
	ALGORITMO 4.2 Interpolación con polinomios de Lagrange	327
4.3	Diferencias divididas	329
	ALGORITMO 4.3 Tabla de diferencias divididas	332
4.4	Aproximación polinomial de Newton	333
	ALGORITMO 4.4 Interpolación polinomial de Newton	337
4.5	Polinomio de Newton en diferencias finitas	338
4.6	Estimación de errores en la aproximación	347
4.7	Aproximación polinomial segmentaria	353
4.8	Aproximación polinomial con mínimos cuadrados	360
	ALGORITMO 4.5 Aproximación con mínimos cuadrados	368
4.9	Aproximación multilíneal con mínimos cuadrados	368
	Ejercicios	372
	Problemas propuestos	386
5	Integración y diferenciación numérica	400
5.1	Métodos de Newton-Cotes	405
	ALGORITMO 5.1 Método trapezoidal compuesto	415
	ALGORITMO 5.2 Método de Simpson compuesto	419

5.2	Cuadratura de Gauss	433
	ALGORITMO 5.3 Cuadratura de Gauss-Legendre	441
5.3	Integrales múltiples	442
	ALGORITMO 5.4 Integración doble por Simpson 1/3	449
5.4	Diferenciación numérica	450
	ALGORITMO 5.5 Derivación de polinomios de Lagrange	464
	Ejercicios	465
	Problemas propuestos	482
6	Solución de ecuaciones diferenciales ordinarias	498
6.1	Formulación del problema de valor inicial	502
6.2	Método de Euler	503
	ALGORITMO 6.1 Método de Euler	507
6.3	Métodos de Taylor	507
6.4	Método de Euler modificado	510
	ALGORITMO 6.2 Método de Euler modificado	513
6.5	Métodos de Runge-Kutta	513
	ALGORITMO 6.3 Método de Runge-Kutta de cuarto orden	518
6.6	Métodos de predicción-corrección	519
	ALGORITMO 6.4 Método predictor-corrector	532
6.7	Ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior y sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias	533
	ALGORITMO 6.5 Método de Runge-Kutta de cuarto orden para un sistema de dos ecuaciones diferenciales ordinarias	541
6.8	Formulación del problema de valores en la frontera	542
6.9	Ecuaciones diferenciales rígidas	546
	Ejercicios	550
	Problemas propuestos	571
7	Solución de ecuaciones diferenciales parciales	584
7.1	Obtención de algunas ecuaciones diferenciales parciales a partir de la modelación de fenómenos físicos (ecuación de calor y ecuación de onda)	588
7.2	Aproximación de derivadas por diferencias finitas	592
7.3	Solución de la ecuación de calor unidimensional	597
	ALGORITMO 7.1 Método explícito	602
	ALGORITMO 7.2 Método implícito	613
7.4	Convergencia (método explícito), estabilidad y consistencia	616
7.5	Método de Crank-Nicholson	619
	ALGORITMO 7.3 Método de Crank-Nicholson	625

7.6	Otros métodos para resolver el problema de conducción de calor unidimensional	625
7.7	Solución de la ecuación de onda unidimensional	628
7.8	Tipos de condiciones frontera en procesos físicos y tratamientos de condiciones frontera irregulares	635
	Ejercicios	639
	Problemas propuestos	648

Respuestas a problemas seleccionados

